Repenser les dispositifs de formation en enseignement supérieur *à l'ère de l'IA*

Projet RRF Transition numérique

Cadre ARIA

CAP vers le Numérique !
HELHa CELLULE D'ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE
Financé par l'Union européenne NextGenerationEU
FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES

HELHa
CELLULE D'ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE

Ce document est partagé en Open Education Ressources (OER) sous les conditions suivantes :

Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence :
Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Cette licence permet aux réutilisateurs et utilisatrices de distribuer, de remixer, d'adapter et d'exploiter le matériel sur n'importe quel support ou dans n'importe quel format, à condition d'en attribuer la paternité au créateur. La licence autorise également une utilisation commerciale. Si vous remixez, adaptez ou développez le matériel, vous devez concéder une licence identique au matériel modifié.

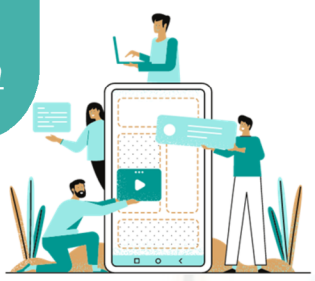
Pour citer ce document :
Decamps, S., & Zanichelli, A. (2025). *Cadre ARIA : Repenser les dispositifs de formation en enseignement supérieur à l'ère de l'IA. Guide pédagogique*. Cellule d'Accompagnement Pédagogique, HELHa.

Ce document a été élaboré avec l'appui ponctuel des outils de l'intelligence artificielle pour la génération du texte avec Copilot et pour la création illustrations avec Napkin.ai.

Il a été produit dans l'esprit d'une rédaction épicène, c'est-à-dire d'une représentation équitable des femmes et des hommes.

Ce guide pédagogique a été conçu dans le cadre du projet RRF Transition numérique dans l'objectif de soutenir les enseignants dans leur développement professionnel avec les outils numériques mis en place au sein de la HELHa.

Rendez-vous sur la page HELHa > Institution



HELHa
CELLULE D'ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE

Cadre ARIA

SOMMAIRE

Introduction

Repenser les dispositifs de formation à l'IA 01

Partie 1 Comprendre le cadre ARIA

Une méthode d'accompagnement
pour penser l'intégration de l'IA dans les dispositifs de formation 02

Un cycle d'amélioration continue 03

Partie 2 S'approprier l'assistant ARIA

Un agent conversationnel
au service de la transformation pédagogique 04

Trois leviers pour améliorer son dispositif 05

Favoriser l'inclusion 06
par la conception universelle de l'apprentissage (CUA)

Repenser la scénarisation pédagogique 08
en cohérence avec les objectifs pédagogiques

Transformer l'évaluation 10
pour valoriser les compétences humaines

Partie 3 Expérimenter les formations ARIA

Evolution du cadre ARIA : 12
d'un modèle à un dispositif de formation hybride

Retours d'expériences 14

Conclusion 16

Glossaire 17

Bibliographie 18

Ce guide pédagogique a été conçu dans le cadre du **projet RRF Transition numérique** dans l'objectif de soutenir les enseignants dans leur développement professionnel avec les outils numériques mis en place au sein de la HELHa.

Rendez-vous sur la page HELHa > Institution



INTRODUCTION

Repenser les dispositifs de formation

à l'ère de l'intelligence artificielle

L'arrivée massive des intelligences artificielles génératives (IAG) dans les environnements éducatifs a ouvert un espace de transformation qui interroge en profondeur la manière dont nous concevons, mettons en œuvre et accompagnons les apprentissages. Face à ces mutations rapides, les approches traditionnelles peinent à répondre aux nouveaux enjeux de validité, d'équité, d'intégrité académique et de développement des compétences critiques.

Les outils de l'IAG, déclencheurs de transformation

Ce bouleversement, déjà qualifié de « perturbation » du paysage évaluatif (Luo, 2024 ; Detroz, 2024), appelle une réponse institutionnelle forte et structurée. Les dispositifs évaluatifs classiques, en particulier ceux fondés sur la mémorisation ou les tâches standardisées, apparaissent aujourd'hui vulnérables face aux capacités des IAG à générer des productions difficilement distinguables de celles des personnes étudiantes*.

Mais l'IA ne représente pas seulement une menace : elle ouvre aussi des perspectives pédagogiques inédites. Elle peut soutenir la conception de tâches plus contextualisées, générer des critères d'évaluation adaptés, produire des ressources différenciées, automatiser le feedback, ou encore favoriser une approche inclusive des apprentissages. À condition, toutefois, que son intégration s'inscrive dans une logique d'alignement pédagogique (Biggs,1996; Romainville, 2023) et dans une éthique éducative explicite.

(*) Dans le présent document, les mots de genre masculin appliqués aux personnes désignent les hommes et les femmes.

Un cadre pour accompagner la réflexion

Dans cette perspective, le cadre ARIA (**Analyser, Repenser, Intégrer, Accompagner**) se présente comme une méthode structurante pour accompagner cette transformation. Il propose une approche réflexive et progressive, orientée vers la conception de dispositifs de formation et d'évaluation alignés sur les compétences complexes du 21e siècle : pensée critique, créativité, collaboration, communication, analyse éthique ou encore littératie numérique.

Développé par la **Cellule d'Accompagnement Pédagogique de la HELHa**, le cadre ARIA repose sur une double dynamique complémentaire :

- *L'intelligence collective*, mobilisée à travers des ateliers collaboratifs pour mutualiser les expertises et coconstruire des solutions concrètes ;
- *La co-intelligence humain–IA* (Mollick, 2024), activée par un assistant conversationnel pour soutenir la réflexion individuelle, outiller les choix pédagogiques et renforcer l'autonomie.

Un guide pour outiller, accompagner et transformer

Ce guide met à disposition des repères clairs, des outils adaptables et des retours d'expérience concrets pour engager une transformation pédagogique à l'ère de l'IA, en respectant le rythme et le contexte de chaque équipe. Il invite à penser avec les autres, penser avec l'IA, mais surtout penser mieux ensemble — pour construire une pédagogie ancrée dans le discernement, la responsabilité collective et l'innovation partagée.

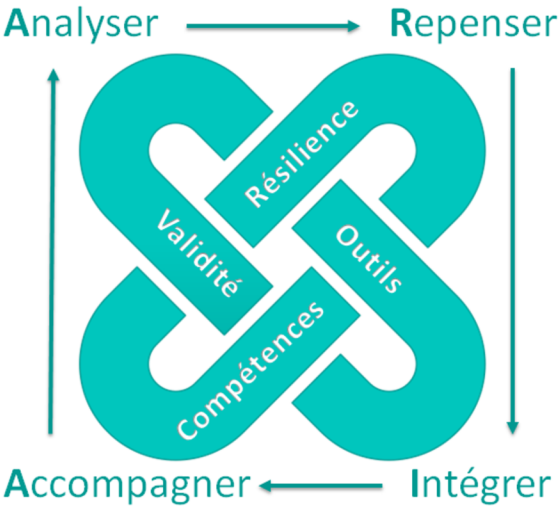
Partie 1 – Comprendre le cadre ARIA

Le cadre ARIA (Analyser – Repenser – Intégrer – Accompagner) est une méthode d'ingénierie pédagogique adaptée aux défis de l'enseignement supérieur à l'ère de l'IA. Conçu initialement pour répondre aux enjeux critiques de l'évaluation dans un contexte de généralisation des intelligences artificielles génératives, il a rapidement montré sa pertinence pour guider des transformations plus larges, incluant la scénarisation des dispositifs de formation, l'adoption de postures pédagogiques renouvelées et la mise en œuvre de pratiques inclusives.

Le modèle repose sur **quatre composantes interdépendantes,** qui forment une boucle réflexive dynamique :

- **Analyser** les dispositifs existants en identifiant leurs vulnérabilités, en particulier face aux usages détournés de l'IA ;
- **Repenser** les formats, les modalités et les critères d'évaluation pour renforcer la validité, l'authenticité et l'équité des apprentissages ;
- **Intégrer** les outils d'IA de manière progressive, contextualisée et éthique, en tenant compte de la diversité des disciplines et des publics ;
- **Accompagner** les enseignants et les étudiants dans le développement des compétences nécessaires à un usage critique, responsable et créatif de ces technologies.

Le schéma ci-contre illustre cette logique comme un processus maillé plutôt qu'un parcours linéaire, où chaque dimension du modèle est en interaction avec les autres, autour de quatre notions centrales : **validité, résilience, outils et compétences.**



HELHa
CELLULE D'ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE

Un cycle d'amélioration continue

Analyser

Objectif : Identifier les forces, faiblesses et risques du dispositif existant.

Phase de diagnostic ou audit initial (analyse des besoins/ prérequis)

Questions clés :

- *Quels sont les objectifs visés ?*
- *Quelles compétences sont réellement mobilisées ?*
- *Quelles vulnérabilités au recours non encadré à l'IA ?*

Repenser

Objectif : Redéfinir les intentions pédagogiques et les compétences à développer.

Phase de conception ou re-conception (planification pédagogique)

Questions clés :

- *Quelle posture pédagogique adopter face à l'IA ?*
- *Quels niveaux cognitifs cibler ?*
- *Quelle transparence attendre de la part des étudiants ?*



Accompagner

Objectif : Soutenir les acteurs dans l'appropriation et assurer le suivi du dispositif.

Phase d'amélioration continue (évaluation des enseignements)

Questions clés :

- *Quels indicateurs suivre pour améliorer le dispositif ?*
- *Comment développer l'esprit critique des étudiants ?*
- *Quels outils de régulation intégrer ?*

Intégrer

Objectif : Déployer le nouveau dispositif dans un scénario réaliste et techniquement faisable.

Phase d'implémentation (mise en oeuvre)

Questions clés :

- *Quelles consignes expliciter aux étudiant·es ?*
- *Quel usage outillé de l'IA est acceptable (et documenté) ?*
- *Quelles modalités d'évaluation favoriser ?*

Partie 2 – S'approprier l'assistant ARIA

Un agent conversationnel au service de la transformation pédagogique

Un agent conversationnel a été conçu pour accompagner les enseignants dans la refonte de leurs dispositifs pédagogiques à l'ère de l'intelligence artificielle, selon la méthodologie du cadre ARIA (Analyser – Repenser – Intégrer – Accompagner).

Cet assistant cible trois dimensions clés de l'ingénierie pédagogique : **la conception universelle de l'apprentissage, la scénarisation pédagogique et la reconfiguration des évaluations.**

Cet assistant fonctionne selon une logique de dialogue guidé, interactif et réflexif, posant une question à la fois afin de favoriser la prise de recul critique, la construction progressive des choix pédagogiques et l'appropriation par l'usager.

Il s'appuie sur des ressources pédagogiques fondées et actualisées, et adoptent un ton professionnel, scientifique et engageant.

À chaque étape, il intègre des points de vigilance éthiques et pédagogiques (transparence, diversité des formats, identification des biais) pour aider à concevoir des dispositifs plus équitables, plus résilients et centrés sur le développement des compétences humaines.



Trois leviers pour améliorer son dispositif

Favoriser une approche inclusive
par la Conception Universelle de l'Apprentissage (CUA)

Le cadre ARIA peut être mobilisé pour favoriser l'inclusion selon les principes de la Conception Universelle de l'Apprentissage (CUA). Il invite à **diversifier les supports et les modalités pédagogiques** en s'appuyant sur les potentialités de l'IA : générer des reformulations accessibles, proposer plusieurs formats d'entrée dans les tâches, et renforcer la métacognition des étudiants.

Repenser la scénarisation pédagogique
en cohérence avec les objectifs pédagogiques

Dans le domaine de la scénarisation pédagogique, le cadre ARIA aide à repenser **l'organisation des apprentissages** dans un environnement où l'IA devient un partenaire potentiel.
Il structure la création de parcours hybrides articulant temps humains et assistés, production individuelle et collaborative, expérimentation et réflexion critique.

Transformer l'évaluation
pour valoriser les compétences humaines

En matière d'évaluation, le cadre ARIA propose une méthodologie pour diagnostiquer les vulnérabilités face aux usages de l'IA, redéfinir les formats en valorisant les compétences humaines distinctives, et intégrer l'IA de manière éthique et encadrée.
Il encourage **des pratiques d'évaluation plus résilientes, contextualisées et réflexives**.

Favoriser une approche inclusive

Objectif

Construire des parcours d'apprentissage plus adaptatifs, équitables et respectueux de l'autonomie des apprenants.

L'IA, si elle est intégrée de manière raisonnée, peut contribuer à une pédagogie plus inclusive, en facilitant l'accessibilité, la différenciation et le développement de l'autonomie. Elle offre notamment la possibilité de :

Adapter les supports

Des outils IA permettent de :

- générer des résumés, des reformulations, des versions audio ;
- traduire et simplifier des consignes ;
- proposer plusieurs modes de présentation d'un même contenu.

Différencier les modalités d'entrée dans la tâche

Le cadre ARIA encourage à offrir des chemins multiples vers les apprentissages : choix de formats, de supports, d'outils. L'IA peut soutenir cette différenciation, à condition de rester sous le contrôle de l'apprenant et de ne pas standardiser les interactions.

Renforcer la métacognition

En favorisant le dialogue réflexif avec une IA, les étudiants sont incités à expliciter leurs processus, à confronter plusieurs stratégies, à développer une posture d'auteu vis-à-vis de leurs productions.

Les enjeux pédagogiques à l'ère de l'IA

1. Accessibilité universelle et équité

L'IA doit être intégrée de manière à renforcer l'accès équitable aux apprentissages. Cela suppose de penser des dispositifs qui tiennent compte des divers besoins, capacités et contextes des étudiants, sans créer de nouvelles inégalités technologiques ou cognitives.

2. Multiplicité des moyens de représentation, d'action et d'engagement

L'intégration de l'IA peut soutenir les principes fondamentaux de la CUA en diversifiant les formes de présentation de l'information (ex. IA pour visualiser ou adapter les contenus) ; les façons de démontrer l'apprentissage (ex. productions créatives, simulations interactives) ; les modalités d'engagement (ex. rétroaction immédiate, scénarios personnalisés).

3. Valorisation des compétences humaines non automatisables

La CUA et l'évaluation inclusive appellent à centrer l'apprentissage sur des compétences telles que la pensée critique, la créativité, la communication, l'adaptabilité, que les IA ne peuvent pas simuler de manière authentique. Cela permet de donner du sens à l'apprentissage et de renforcer la motivation intrinsèque.

4. Conception inclusive et éthique des évaluations

Les évaluations doivent être conçues pour éviter les biais (sociaux, linguistiques, technologiques) que les IA peuvent amplifier. L'usage éthique de l'IA implique de rendre explicites les consignes, de favoriser la transparence, et d'encourager la réflexivité plutôt que la surveillance ou la détection .

5. Développement de la littératie IA et de l'autonomie

La CUA à l'ère de l'IA inclut la formation des étudiants à des usages critiques et responsables de ces technologies. Il s'agit d'outiller chacun pour comprendre les limites de l'IA, s'en servir pour apprendre (et non pour tricher), et devenir acteur de ses apprentissages dans un monde numérisé.

Les ressources

Grilles et cadres d'analyse des dispositifs d'évaluation

- Grille critériée pour une évaluation résiliente à l'ère de l'IA – Decamps, S. (2024).
- Directrives de la Conception Universelle de L'Apprentissage - CAST (2024)

Guides pédagogiques

- Évaluation inclusive – Pechard, C. (2022)
- Guide pratique pour adaopter une approche pédagogique inclusive - Université Laval (2011)
- La pédagogie inclusive : conception universelle de l'apprentissage - Sencal
-

Qu'en dit la recherche ?

« La CUA offre un canevas pour la création d'objectifs, de méthodes, d'évaluations et de matériel éducatif qui rendent l'apprentissage possible pour tous. »

Cadre ARIA

Repenser la scénarisation pédagogique

Objectif

Scénariser des parcours de formation hybrides où l'interaction entre l'IA et les apprenants stimule la créativité, la réflexivité et l'esprit critique.

En mobilisant le cadre ARIA, les enseignants sont accompagnés pour structurer des séquences pédagogiques adaptées à l'ère de l'IA, articulant intelligemment présence humaine, assistance technologique et développement de compétences critiques.

Apprendre avec une IA : assistant ou partenaire ?

L'IA peut soutenir l'apprenant·e comme assistant, partenaire créatif ou coach personnalisé, à condition d'être intégrée dans une scénarisation claire et alignée sur les objectifs du cours.

Hybrider les modalités et les rôles

Le cadre ARIA aide à structurer des parcours hybrides en articulant :

- Temps synchrones / asynchrones
- Activités individuelles / collectives
- Production humaine / assistée par IA
- Analyse réflexive / expérimentation créative

Mobiliser l'IA dans la conception pédagogique

Les enseignant·es peuvent également utiliser l'IA pour créer, avec discernement : générer des quiz, créer des études de cas, simuler des dialogues pédagogiques. Le modèle ARIA les invite à le faire dans un cadre critique, en vérifiant systématiquement la qualité, la pertinence et les biais des suggestions générées.

Les enjeux pédagogiques à l'ère de l'IA

1. Redéfinir les rôles dans l'environnement d'apprentissage

L'introduction de l'IA transforme les dynamiques pédagogiques. Il s'agit de clarifier les fonctions respectives des personnes qui enseignent, qui apprennent et des systèmes d'IA, afin de favoriser une complémentarité constructive, sans délégation excessive ni substitution.

2. Articuler les modalités humaines et numériques

Les parcours doivent intégrer de manière équilibrée des temps synchrones et asynchrones, des interactions interpersonnelles et assistées, ainsi que des productions individuelles et collaboratives, tout en tenant compte des apports spécifiques et des limites des outils d'IA.

3. Ancrer les apprentissages dans des contextes authentiques

La scénarisation pédagogique gagne à proposer des tâches complexes, situées et signifiantes, qui sollicitent des compétences telles que la créativité, l'analyse critique, la prise de décision éthique ou l'interprétation de situations concrètes — dimensions difficilement automatisables.

4. Développer la réflexivité et la littératie numérique

Ies séquences doivent intégrer des temps pour prendre du recul sur les outils mobilisés : questionner les sources, comprendre les logiques algorithmiques, identifier les biais éventuels et évaluer la pertinence des productions générées.

5. Maintenir la cohérence pédagogique

La scénarisation doit veiller à préserver l'alignement entre les intentions d'apprentissage, les activités proposées, les outils utilisés et les modalités d'évaluation, afin de garantir une progression claire, structurée et équitable pour toutes et tous.

Les ressources

Grilles et cadres d'analyse des dispositifs d'évaluation

- Grille critériée pour une évaluation résiliente à l'ère de l'IA – Decamps, S. (2024).
- Directrives de la Conception Universelle de L'Apprentissage - CAST (2024)
-

Guides pédagogiques

- Évaluation inclusive – Pechard, C. (2022)
- Guide pratique pour adaopter une approche pédagogique inclusive - Université Laval (2011)
- La pédagogie inclusive : conception universelle de l'apprentissage - Sencal
- 4 scénarios pour enseigner ou former à distance - Parmentier & Vicens (2019)

Qu'en dit la recherche ?

La question n'est pas de savoir si l'IA va transformer l'éducation, mais comment nous allons façonner cette transformation

Ethan Mollick, 2024

Transformer l'évaluation

Objectif

Repenser l'évaluation pour renforcer la validité, valoriser les compétences humaines et intégrer l'IA de manière éthique.

Le cadre ARIA propose de diagnostiquer les vulnérabilités des dispositifs d'évaluation face à l'IA, de repenser les formats en valorisant les compétences humaines, et d'intégrer l'IA de manière éthique selon différents niveaux d'usage.

Diagnostiquer les vulnérabilités

Identifier les points vulnérabilités des dispositifs d'évlaution face à l'IA en évaluant la clarté, la complexité cognitive, la diversité des formats, l'alignement pédagogique et la résistance aux usages détournés.

Repenser les formats

Transformer les formats des évaluations pour valoriser la structuration de la pensée, la collaboration, l'auto-évaluation et l'ancrage éthique dans des situations réelles.

Intégrer l'IA dans les évaluations

Le cadre ARIA invite à intégrer l'IA en évaluation selon trois stratégies — éviter, contourner ou intégrer l'IA — et se positionner sur l'échelle AIAS pour expliciter son usage du refus total à l'analyse critique.

Accompagner les compétences évaluatives

L'accompagnement aide les étudiant·es à comprendre les attentes, à justifier leurs choix, à distinguer leur travail de celui de l'IA et à adopter une réflexion critique sur les outils utilisés.

Les enjeux pédagogiques à l'ère de l'IA

1. Validité des dispositifs d'évaluation

L'IA remet en question les formats traditionnels fondés sur la mémorisation ou la restitution. Pour rester valides, les évaluations doivent mesurer précisément les compétences visées, en particulier les compétences de haut niveau cognitif (analyse, synthèse, créativité). Cela implique un alignement fort entre les objectifs, les critères, les tâches et les modalités.

2. Résilience face aux usages détournés de l'IA

Les évaluations doivent être conçues pour limiter les possibilités de tricherie ou d'automatisation complète par les outils d'IA générative. Cela passe notamment par l'authenticité des tâches, l'intégration d'éléments réflexifs ou oraux, et l'évaluation de compétences humaines distinctives, non automatisables.

3. Développement des compétences humaines et critiques

L'évaluation à l'ère de l'IA doit valoriser des compétences telles que la pensée critique, la créativité, la collaboration, l'éthique ou encore le jugement. Ces compétences ne sont pas réplicables par les IA génératives, mais sont essentielles dans un monde de plus en plus automatisé.

4. Intégration éthique et transparente des outils d'IA

Il est important de permettre un usage encadré, réfléchi et transparent des outils d'IA. Cela signifie expliciter les règles, encourager la traçabilité des processus (prompts, versions, réflexions), et former les étudiant·es à un usage critique des outils, plutôt que d'interdire ou de détecter a posteriori.

5. Équité et accessibilité dans l'évaluation

L'IA peut accentuer les inégalités existantes (fracture numérique, littératie technologique). Une évaluation inclusive doit prendre en compte ces disparités et proposer des modalités variées pour favoriser l'engagement et la réussite de tous les profils d'étudiant·es.

Les ressources

Grilles et cadres d'analyse des dispositifs d'évaluation

- Grille critériée pour une évaluation résiliente à l'ère de l'IA – Decamps, S. (2024).
- Balises d'utilisation d'outils d'IA générative selon 4 modalités évaluatives - Cabana & Piché, UdeS (2025)
- Echelle de l'utilisation de l'intelligence artificielle générative dans l'évaluation des apprentissages (AIAS) - Perkins (2024)

Taxonomie et compétences

- Taxonomie de Bloom revisitée avec l'IA - Cadre21 (2024)

Guides pédagogiques

- Cahier du Louvain Learning Lab – Intégrer l'IA générative dans les stratégies pédagogiques - Vangrunderbeeck (2025)
- Évaluation inclusive – Pechard, C. (2022)

> *Des systèmes comme GPT-4 peuvent répondre correctement à 85% des questions des évaluations universitaires*

EPFL (2024). ChatGPT pourrait-il obtenir un diplôme d'ingénieur?

Partie 3 – Expérimenter les formations ARIA

Evolution du cadre ARIA : d'un modèle à un dispositif de formation hybride

Un cadre né pour outiller la transformation pédagogique

Conçu au départ comme une méthode structurante pour accompagner la refonte des évaluations à l'ère de l'intelligence artificielle (IA), le cadre ARIA (Analyser – Repenser – Intégrer – Accompagner) a progressivement évolué vers un dispositif de formation hybride.

Son ambition : aider les équipes pédagogiques à adopter une posture critique, à adapter leurs pratiques aux usages émergents de l'IA, et à intégrer ces technologies de manière éthique, responsable et contextualisée.

Une méthodologie collaborative testée à grande échelle

La première phase d'expérimentation a eu lieu à la HELHa lors de la Journée pédagogique du 31 janvier 2025, qui a réuni plus de 100 membres du personnel enseignant.

L'atelier s'est appuyé sur une démarche de design pédagogique collaboratif, mêlant réflexion collective, mise en situation et prototypage d'évaluations. Chaque équipe a travaillé à partir d'un canevas papier basé sur les étapes du cadre ARIA, facilitant l'analyse des dispositifs existants et l'émergence d'alternatives plus inclusives, robustes et alignées.

Les retours très positifs ont confirmé la pertinence du modèle : sa clarté, sa souplesse et son ancrage dans les réalités professionnelles en font un outil mobilisable facilement, y compris en contexte interdisciplinaire.

Une co-intelligence humaine–IA pour prolonger la réflexion

Pour aller plus loin, une seconde phase a été mise en œuvre en avril 2025 à Loverval, cette fois sous forme d'interaction individuelle avec un agent conversationnel IA : GPT_Cadre ARIA.

Ce compagnon pédagogique guide la personne usagère à travers un questionnement progressif, une étape à la fois.

Il soutient la clarification des objectifs, la relecture critique des consignes, et la recherche de formats évaluatifs plus adaptés. Cette expérience de co-intelligence, bien que menée en autonomie, s'inscrit en continuité directe avec la dynamique collective de l'atelier.

Un dispositif hybride analysé en contexte international

La troisième étape de l'expérimentation a pris place dans un cadre international, à l'occasion d'un atelier organisé à Oujda, au Maroc. Un questionnaire inspiré du modèle TAM (Technology Acceptance Model) a permis d'analyser la réception du dispositif hybride auprès de participant·es en formation et en accompagnement. Les résultats confirment une utilité perçue élevée, un bon niveau d'acceptabilité pédagogique, et une valeur ajoutée particulière dans l'articulation entre co-construction humaine et interaction IA. C'est précisément cette complémentarité — entre intelligence collective et intelligence artificielle — qui rend le cadre ARIA adaptable à la diversité des pratiques enseignantes.

Vers un dispositif de formation modulaire et évolutif

Porté par la Cellule d'Accompagnement Pédagogique de la HELHa, le cadre ARIA s'inscrit désormais dans une logique de dispositif de formation modulaire, combinant ateliers présentiels, parcours hybrides et accompagnement assisté par IA. Il répond aux enjeux contemporains de l'enseignement supérieur : soutien à la qualité, inclusion active, transition numérique et développement professionnel. Testé et documenté à chaque étape de son évolution, ARIA devient un levier stratégique pour penser l'éducation en co-intelligence — au croisement des expertises humaines et des puissancevs technologiques.

Par où commencer ?

Décrypter son dispositif à l'ère de l'IA

Cette check-list est conçue pour accompagner l'analyse de vos dispositifs pédagogiques à travers les trois dimensions du cadre ARIA : inclusion, scénarisation et évaluation. Elle constitue un point de départ pour initier la réflexion, notamment en interaction avec un assistant conversationnel. Toutefois, cette démarche prend tout son sens lorsqu'elle est menée en intelligence collective, en concertation avec vos collègues ou avec l'appui de la Cellule d'Accompagnement Pédagogique (CAP) de la HELHa.

1. Favoriser une approche inclusive à l'ère de l'IA

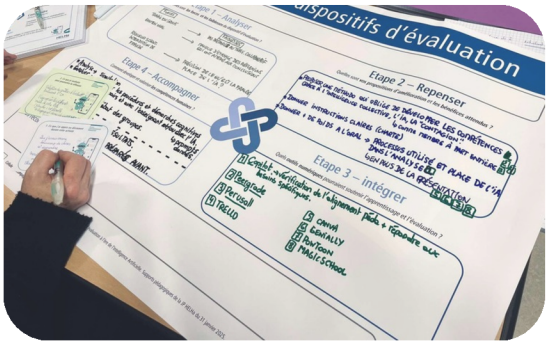
□ Les ressources sont-elles disponibles dans plusieurs formats (visuel, audio, écrit simplifié) ?
□ Les consignes peuvent-elles être reformulées ou adaptées selon les profils d'apprentissage ?
□ Plusieurs modalités de restitution sont-elles proposées (oral, écrit, multimédia…) ?
□ Les personnes apprenantes sont-elles accompagnées dans leur usage critique de l'IA ?
□ Les écarts d'accès aux outils numériques ont-ils été anticipés ?
□ L'usage de l'IA est-il documenté et contrôlé par les personnes apprenantes ?

2. Repenser la scénarisation pédagogique avec l'IA

□ Le scénario est-il lisible, structuré et compréhensible pour les personnes apprenantes ?
□ Le rôle de l'IA est-il explicite dans chaque étape du parcours ?
□ Les modalités pédagogiques sont-elles diversifiées (synchrone/asynchrone, individuel/collectif, IA/humain) ?
□ La scénarisation favorise-t-elle la créativité et la réflexion critique ?
□ Des temps sont-ils prévus pour analyser les usages et effets de l'IA ?
□ Les outils IA sont-ils alignés sur les objectifs et les critères d'évaluation ?

3. Repenser l'évaluation à l'ère de l'IA

□ Les tâches évaluent-elles des compétences complexes, difficiles à automatiser ?
□ L'évaluation permet-elle de repérer le raisonnement, les étapes, les choix personnels ?
□ Les formats sont-ils variés, contextualisés et authentiques ?
□ Les consignes précisent-elles clairement les usages attendus ou interdits de l'IA ?
□ Les critères intègrent-ils des éléments comme l'originalité, la justification ou la réflexivité ?
□ Un feedback est-il prévu pour soutenir la progression et l'autonomie face à l'IA ?



Retours d'expérience

Atelier ARIA
« Innover en évaluation à lère de l'IA »

HELHa – 31 janvier 2025 | Journée pédagogique

Mobiliser l'intelligence collective

Objectif

L'atelier a été organisé dans le cadre de la Journée pédagogique de la HELHa, consacrée à l'innovation pédagogique visant à soutenir la réflexion collective et le développement professionnel autour des transformations actuelles de l'enseignement supérieur.

L'objectif visait à expérimenter le cadre ARIA comme méthode collaborative pour transformer les dispositifs d'évaluation dans un contexte marqué par l'émergence des intelligences artificielles génératives.

Déroulement

L'atelier s'est structuré en deux temps :

- Une phase de co-design en équipe, inspirée du design thinking, autour d'un canevas papier guidant l'analyse critique des dispositifs d'évaluation et la formulation de propositions concrètes ;
- Un moment de restitution croisée, permettant d'identifier des pistes communes de transformation et d'ouvrir un débat réflexif sur la place de l'IA en évaluation.

La priorité méthodologique a été donnée à l'intelligence collective, mobilisant les apports croisés des disciplines, des implantations et des expériences de terrain.

Le retour des participants

La majorité des participant·es ont jugé la dynamique collaborative engageante et structurante : 92 % ont trouvé le cadre ARIA utile, 89 % ont apprécié sa progression concrète, et les échanges entre pairs ont été perçus comme essentiels à l'appropriation.

Un besoin d'accompagnement complémentaire et de ressources pratiques contextualisées a également été exprimé.

> ***En discutant avec les collègues, j'ai pu découvrir différents outils à tester. J'ai pu prendre conscience que les consignes peuvent parfois induire implicitement des compétences qui devraient être développées dans les différents cours.***

Enseignements

Cet atelier a confirmé la pertinence du modèle ARIA comme levier de transformation pédagogique dans un cadre collectif. Il a aussi permis de poser les bases d'un dispositif hybride, combinant outils analogiques (canevas papier), co-construction entre collègues, et futures phases d'interaction avec un assistant conversationnel.

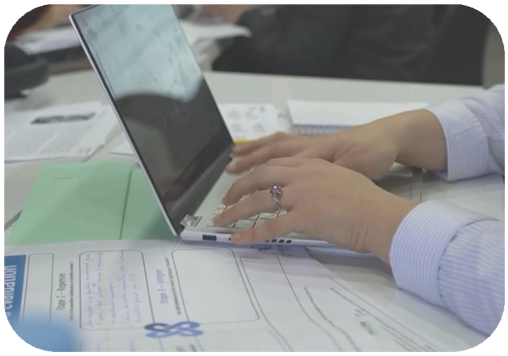
Ce format a amorcé une réflexion stratégique à l'échelle institutionnelle sur les modalités d'intégration éthique et didactique de l'IA dans les pratiques évaluatives.

Le lien vers le support de l'attelier.

Retours d'expérience

Atelier ARIA
« Innover en évaluation à lère de l'IA »

Université Mohammed Premier d'Oujda – 21 avril 2025



Articuler intelligence collective & co-intelligence humain-IA

Objectif

L'atelier avait pour objectif d'introduire le cadre ARIA auprès d'un public d'enseignant·es et de doctorants (N=25) afin de repenser collectivement les dispositifs d'évaluation dans un contexte d'émergence rapide des intelligences artificielles génératives (IAG).

Déroulement

En s'appuyant sur une approche en co-intelligence humain-IA, l'atelier a alterné :

- Une présentation interactive du cadre ARIA (Analyser, Repenser, Intégrer, Accompagner) ;
- Un diagnostic critique des dispositifs d'évaluation existants à l'aide d'une grille ARIA ;
- Des activités de co-design pour esquisser des pistes de transformation adaptées aux enjeux de l'IA ;
- Une phase d'exploration d'idées avec l'appui de suggestions assistées par IA.

Retour des participants

Le cadre ARIA a été très bien reçu par les participant·es, qui l'ont jugé clair (91 %) et utile (92 %) pour structurer leur réflexion pédagogique. Ils et elles ont particulièrement apprécié la lisibilité du modèle, sa capacité à offrir des repères concrets dans un contexte marqué par l'incertitude liée à l'IA, ainsi que la valorisation des compétences humaines comme la créativité et la pensée critique.

Intelligence collective et appropriation critique de l'IA

L'atelier a permis de constater que le travail en intelligence collective favorise une perception plus critique, nuancée et constructive de l'IA, en transformant les représentations initiales souvent polarisées et en renforçant l'appropriation de l'outil comme un levier d'apprentissage raisonné.

> ***L'atelier ARIA m'a apporté des repères clairs pour repenser l'évaluation à l'ère de l'IA. J'ai apprécié la mise en valeur des compétences humaines et la richesse des échanges entre collègues, qui m'ont donné envie d'expérimenter de nouvelles pratiques.***

Meriem;
doctorante en sciences de l'éducation

Le lien vers le support de l'attelier

Conclusion

L'intelligence artificielle générative modifie en profondeur les manières de concevoir, d'organiser et d'évaluer les apprentissages. Ce bouleversement ne se limite pas à l'arrivée d'outils numériques : il oblige à reconsidérer les critères de validité des dispositifs, le rôle du jugement humain, et les compétences que nous souhaitons effectivement développer chez les personnes apprenantes.

Cultiver la co-intelligence pour transformer les pratiques en enseignement supérieur

Le cadre ARIA a été élaboré comme une méthode de soutien à cette évolution. Pensé au sein de **la Cellule d'Accompagnement Pédagogique de la HELHa**, il vise à équiper les équipes pédagogiques pour repenser leurs pratiques à partir d'un questionnement structuré, critique et collaboratif. Ce cadre s'inscrit dans une logique de co-intelligence, au sens d'Ethan Mollick (2024) : une articulation raisonnée entre intelligences humaines et intelligences artificielles, qui vise à enrichir la réflexion sans renoncer à la responsabilité.

ARIA repose sur un principe simple mais exigeant : **faire dialoguer l'expertise pédagogique, les apports de l'IA et l'intelligence collective**. Inviter l'IA dans la réflexion pédagogique, oui — mais sans en faire un substitut. L'humain reste dans la boucle, garant du sens, de l'éthique et de la qualité des apprentissages. Cela implique aussi de créer les conditions d'une appropriation progressive, ancrée dans des temps d'échange, d'expérimentation et de formation entre pairs.

Ce guide reflète l'engagement de la HELHa à accompagner ses équipes dans cette transition, non comme une contrainte, mais comme une opportunité de renforcer des pratiques pédagogiques plus inclusives, plus réflexives et plus résilientes. Il ne s'agit pas seulement d'intégrer l'IA, mais de repenser les conditions d'**un enseignement supérieur professionnalisant de qualité, ouvert et profondément humain.**

Glossaire

Ce glossaire propose des définitions synthétiques des termes clés mobilisés dans le guide du cadre ARIA, afin d'en faciliter la lecture et l'appropriation collective.

ARIA
Cadre méthodologique structuré en quatre étapes (Analyser, Repenser, Intégrer, Accompagner) pour guider la transformation pédagogique à l'ère de l'IA.

IA (Intelligence artificielle)
Ensemble de technologies permettant à des machines de simuler certaines capacités humaines, comme le raisonnement, la génération de textes ou l'analyse d'images.

IA générative
Forme d'IA capable de produire de nouveaux contenus (textes, images, sons) à partir de données d'apprentissage, souvent utilisée via des interfaces conversationnelles (ex. : Copilot).

Co-intelligence
Concept désignant la collaboration entre humains et IA pour accroître les capacités cognitives, créatives et décisionnelles dans des contextes professionnels ou pédagogiques.

Littératie IA
Capacité à comprendre, utiliser de manière critique et éthique, et évaluer les productions d'une intelligence artificielle.

Taxonomie de Bloom
Modèle pédagogique classant les niveaux de complexité cognitive, allant de la mémorisation à la création, souvent utilisé pour formuler des objectifs d'apprentissage.

Conception Universelle de l'Apprentissage (CUA)
Approche pédagogique visant à rendre l'apprentissage accessible à tous les profils d'apprenants en diversifiant les moyens d'engagement, de représentation et d'action.

Alignement pédagogique
Cohérence entre les objectifs d'apprentissage, les activités proposées et les modalités d'évaluation.

Assistant conversationnel
Interface d'IA conçue pour simuler une discussion humaine, souvent utilisée dans l'accompagnement pédagogique ou la génération de contenus.

Traçabilité pédagogique
Capacité à documenter les étapes d'un apprentissage ou d'une production, notamment lorsqu'une IA a été utilisée.

Dispositif hybride
Organisation pédagogique combinant des modalités d'enseignement en présence et à distance, synchrones et asynchrones, humains et numériques.

Prompt
Instruction ou question formulée à une IA pour obtenir une réponse ou générer un contenu.

Évaluation authentique
Évaluation mobilisant des tâches proches de la réalité professionnelle ou sociale, engageant les apprenant·es dans des productions complexes et contextualisées.

Bibliographie

Abulibdeh, A. (2025). A Scoping Review of the Strategic Integration of Artificial Intelligence in Higher Education. European Journal of Education, 50(1), 142–160

Baskara, F. R. (2025). Conceptualizing Digital Literacy for the AI Era: A Framework for Preparing Students in an AI-Driven World. Data and Metadata, 4, 530

Biggs, J. (1996). Enhancing teaching through constructive alignment. Higher Education, 32(3), 347–364. https://doi.org/10.1007/BF00138871

Boucher, J.-P. (2023). ChatGPT : la riposte doit être pédagogique. Pédagogie collégiale, 36(3).

Castell, P., & Petiteau, L. (2023). 10 stratégies Pour éviter le plagiat lors de l'utilisation d'un agent conversationnel (ChatGPT) dans les évaluations

Decamps, S. (2024). Évaluer en enseignement supérieur à l'ère de l'IA : le modèle ARIA comme levier de transformation pédagogique.

EDHUMAN. (s.d.). QUAND L'IA S'INVITE DANS L'ÉVALUATION : Une aide précieuse pour enseignants et élèves

Labadze, L., Muskheli, M., & Bairaktari, I. (2023). Role of AI chatbots in education. Systematic literature review. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 20(1), 56

Lez, A., Dubé, E., & Beaulieu, M. (2023). Évaluer à l'ère des IA : un guide de réflexion. Service de soutien à la formation, Université de Sherbrooke

Lubbe, A., Marais, E., & Kruger, D. (2025). Cultivating independent thinkers. The triad of artificial intelligence, Bloom's taxonomy, critical thinking and self-directed learning in higher education assessment. Education and Information Technologies

Luo, J. (2024). A critical review of GenAI policies in higher education assessment: a call to reconsider the originality of students' work. Assessment & Evaluation in Higher Education

Mollick, E. (2024). *Co-Intelligence: Living and Working with AI.* Penguin Random House.

Oregon State University. (2024). Bloom's Taxonomy Revisited

Pascal Detroz. (2024, 11 mai). L'IA:opportunité pour améliorer les dispositifs d'évaluation des acquis des étudiants [Vidéo]. YouTube.

PRAX-IA - Espace de documentation pédagogique - CSE UNIL. (2024, 2 décembre). PRAX-IA Un modèle pour aider à positionner les pratiques d'évaluation dans un contexte influencé par l'intelligence artificielle générative

Romainville, M. (2023). L'« alignement pédagogique » : un arbre qui cache la forêt ?. Revue française de pédagogie, 221, 109-116

Song, Y., Weisberg, L. R., Zhang, S., Tian, X., Boyer, K. E., & Israel, M. (2024). A framework for inclusive AI learning design for diverse learners. *Computers and Education: Artificial Intelligence,* 6, 100212. https://doi.org/10.1016/j.caeai.2024.100212

Vangrunderbeeck, P. (Coord.). (2024). Intégrer l'IA générative dans les stratégies pédagogiques. Les clés du LLL. Louvain Learning Lab – UCLouvain

Xia, S., Zhong, R., & Xie, H. (2024). A scoping review on how generative artificial intelligence transforms assessment in higher education. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 21(1), 56

.